

Métodos quantitativos em finanças: uma pesquisa das técnicas estatísticas mais utilizadas nos artigos publicados no período de 2021 a 2023

Quantitative methods in finance: a search of the most commonly used statistical techniques in the articles published in the 2021 to 2023

Métodos cuantitativos en finanzas: una búsqueda de las técnicas estadísticas más utilizadas en los artículos publicados en el 2021 a 2023

DOI: 10.55905/oelv22n5-028

Receipt of originals: 04/02/2024

Acceptance for publication: 04/22/2024

Daiane Bastos da Silva Pequeno

Graduada em Estatística

Instituição: Escola Nacional de Ciências Estatísticas

Endereço: São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasil

E-mail: daiane.ence@gmail.com

RESUMO

Este trabalho busca, através de uma investigação bibliométrica, realizar uma análise das técnicas estatísticas mais recorrentes nos artigos científicos publicados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no período de 2021 a 2023, relacionados à área de finanças. No período observado, foram selecionados um total de 66 artigos que, além da estatística descritiva, utilizaram as técnicas de regressão linear e regressão de dados em painel para embasar os artigos publicados. Este estudo contribui para a literatura ao fornecer evidências sobre as técnicas estatísticas mais utilizadas na atualidade, relacionadas à área das finanças, visto que realizar análises da produção científica é crucial para além de acompanhar os avanços, identificar lacunas, possibilitar a troca de ideias e gerar debates que enriquecem o conhecimento tanto individual como coletivo auxiliando o avanço da ciência. Como sugestão de trabalhos futuros, recomenda-se que a pesquisa seja estendida aos principais periódicos da área, o período de análise dos artigos seja mais amplo e que um número maior das metodologias e técnicas mais utilizados nos artigos publicados seja apresentado.

Palavras-chave: Pesquisa Quantitativa, Finanças e Estatística, Técnicas Estatísticas.

ABSTRACT

This search work, through a bibliometric investigation, carried out an analysis of the most recurrent statistical techniques in scientific articles published by the Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel (CAPES), in the period from 2021 to 2023, related to the area of finance. During the period observed, a total of 66 articles were selected which, in addition to descriptive statistics, used linear regression and panel data regression techniques to support the published articles. This study contributes to the literature by providing evidence on the statistical techniques most used today, related to the area of finance, since carrying out analyzes of scientific production is crucial in addition to monitoring advances, identifying gaps, enabling the exchange of ideas and generating debates that enrich both individual and collective knowledge, helping to advance science. As a suggestion for future work, it is recommended that the research be continued in the main newspapers in the area, the period for analyzing the articles be broader and that a greater number of the methodologies and techniques most used in published articles be presented.

Keywords: Quantitative Research, Finance and Statistics, Statistical Techniques.

RESUMEN

Este trabajo busca, a través de una investigación bibliométrica, realizar un análisis de las técnicas estadísticas más recurrentes en los artículos científicos publicados por la Coordinación para el Mejoramiento del Personal de Nivel Superior (CAPES), en el periodo 2021 al 2023, relacionados con el área de finanzas. En el periodo observado se seleccionaron 66 artículos que, además de estadística descriptiva, utilizaron técnicas de regresión lineal y de regresión de datos de panel para sustentar los artículos publicados. Este estudio aporta a la literatura aportando evidencia sobre las técnicas estadísticas más utilizadas en la actualidad, relacionadas con el área de las finanzas, ya que realizar análisis de la producción científica es crucial además de acompañar los avances, identificar brechas, posibilitar el intercambio de ideas y generar debates que enriquezcan tanto el conocimiento individual como colectivo ayudando al avance de la ciencia. Como sugerencia para trabajos futuros, se recomienda ampliar la investigación a las principales publicaciones periódicas del área, ampliar el periodo de análisis de los artículos y presentar un mayor número de las metodologías y técnicas más utilizadas en los artículos publicados.

Palabras clave: Investigación Cuantitativa, Finanzas y Estadística, Técnicas Estadísticas.

1 INTRODUÇÃO

A área de finanças abrange o gerenciamento de recursos financeiros, planejamento de orçamento, análise de investimentos e muito mais. Sendo assim, profissionais de finanças desempenham um papel fundamental no sucesso de uma empresa, garantindo que as decisões sejam tomadas de forma estratégica e sustentável.

O tema “Finanças” engloba uma ampla variedade de tópicos, desde os mais simples até os mais complexos. No entanto, para manter uma saúde financeira sólida, não é necessário ter um conhecimento aprofundado, porém é primordial entender alguns conceitos básicos, como o funcionamento de cartões de crédito, contas correntes, planos de aposentadoria, inflação, taxas de juros, orçamentos, entre outros.

Independentemente de ser um conhecedor ou não do assunto, muitas pessoas acabam tomando decisões por impulso, para Kotler e Keller (2006), o comportamento no momento de realizar compras pode ser baseado em características culturais, sociais, psicológicas, familiares e pessoais. De acordo com estes autores, a cultura é o fator que exerce maior influência na forma de proceder do indivíduo pois, conforme crescemos, observamos o comportamento com relação ao dinheiro na família, na região em que residimos e nas instituições em que possuímos convívio.

Segundo Barbosa et al (2012), a atual diversidade de produtos e serviços financeiros disponibilizados, permite que o consumidor obtenha crédito mais facilmente. Isto acaba se tornando um estímulo ao consumo e consequentemente ao endividamento, muitas vezes influenciados por razões sejam elas internas, externas ou socioculturais. A falta de planejamento pode levar o indivíduo a assumir riscos e perdas, além de comprometer sua qualidade de vida.

A motivação para escolha do tema tratado neste trabalho encontra-se no fato de que a estatística desempenha um papel fundamental no mundo das finanças, fornecendo ferramentas essenciais para a análise e interpretação de dados econômicos e financeiros. Através da estatística, é possível identificar tendências de mercado, mensurar riscos e tomar decisões estratégicas embasadas em dados concretos.

Dessa forma, este estudo pretende identificar e apresentar os métodos e técnicas quantitativas mais utilizados nos artigos publicados na área de finanças no período de 2021 a 2023, uma vez que, esses artigos possuem extrema relevância ao servirem de base para futuras pesquisas no sentido de contextualizar a realidade atual.

Este artigo está estruturado da seguinte forma: uma introdução contextualizando o tema, a motivação, o objetivo e a estrutura deste trabalho; um embasamento teórico sobre a área de finanças e o uso de técnicas estatísticas; os métodos e técnicas adotados nos artigos selecionados; resultados da análise dos artigos publicados no período de 2021 a 2023 e considerações finais.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Nas últimas décadas, a utilização de métodos estatísticos tem crescido exponencialmente em diferentes áreas do conhecimento. No caso das finanças, uma parte considerável dos estudos empíricos baseiam-se em métodos estatísticos, desde os mais simples aos mais sofisticados. Existe uma grande área de pesquisa referente à avaliação quantitativa de políticas públicas, por exemplo, outra área de pesquisa que tem apresentado cada vez mais relevância abrange os estudos de avaliação de impacto regulatório (AIR).

Vieira (2013, p.1) afirma que a estatística é uma área da ciência que estabelece os princípios e a metodologia para coletar, organizar, apresentar, resumir, analisar e interpretar dados. Com base nesse conceito, fica explícito que esse conhecimento se torna essencial em diversos setores, especialmente naqueles relacionados às pesquisas científicas. Por meio da aplicação de técnicas estatísticas, é possível impulsionar os lucros das empresas, elevar a qualidade dos processos ou produtos, reduzir custos, tomar decisões de relevância política e econômica, ampliar a análise crítica, entre outras vantagens.

A análise de dados financeiros é essencial para a saúde e o crescimento de uma empresa, auxiliando na identificação de oportunidades de investimento, no controle de gastos e na avaliação do desempenho financeiro. Portanto, investir na capacitação de

profissionais para a correta interpretação e utilização desses dados é fundamental para o sucesso e a sustentabilidade de qualquer negócio no atual cenário econômico.

O desenvolvimento de modelos estatísticos que capturem padrões de mercado, por exemplo, se faz de grande valia para obtenção de uma visão geral do panorama atual em que uma organização está inserida. Estratégias de negociação quantitativa utilizam algoritmos e modelos estatísticos para identificar oportunidades com base em padrões históricos e estatísticas de mercado. Em suma, a estatística no mercado financeiro é essencial para a análise de dados, gestão de riscos e decisões fundamentadas, impulsionando o desempenho de profissionais e organizações financeiras.

Discorrendo um pouco mais sobre finanças, em particular sobre planejamento financeiro, entende-se que esse tema é essencial para uma pessoa garantir uma vida financeira saudável e equilibrada. Ao realizar um planejamento financeiro, é indispensável gerir os gastos de forma eficaz, definir objetivos de poupança e investimento para alcançar uma maior estabilidade financeira a longo prazo. Em se tratando de pessoa jurídica, Gitman e Madura (2003, p. 375), afirmam que o planejamento financeiro é um ponto relevante das operações da empresa pois fornece diretrizes para a orientação, coordenação e controle das iniciativas da empresa, de modo a atingir seus objetivos.

Em outras palavras, segundo Ross (1998, p. 82), o planejamento financeiro formaliza a maneira pela qual os objetivos financeiros podem ser alcançados. De forma resumida, um plano financeiro representa uma declaração do que a empresa pretende alcançar no futuro. O crescimento é a meta mais comum estabelecida pelas empresas e é nesse cenário que o planejamento financeiro busca estabelecer suas ações e metas através da sua aplicação de maneira adequada.

Além disso, um bom planejamento financeiro também pode ajudar a evitar dívidas desnecessárias e a alcançar sonhos e objetivos pessoais. Segundo Nakata (2014), o planejamento financeiro orienta as pessoas na gestão adequada de seus recursos, ajuda a evitar problemas financeiros e contribui para o crescimento da economia do país.

Dessa forma, é importante dedicar um tempo para analisar a situação financeira atual, definir prioridades e criar um plano que se adeque às necessidades e objetivos. Ter

controle sobre as finanças é algo que impacta diretamente na qualidade de vida de uma pessoa ou empresa. Bastos e Martins (2015), enfatizam que o orçamento permite o controle financeiro, de modo que se pode analisar as receitas e despesas, e alocar de forma mais precisa seus recursos.

3 MÉTODOS E TÉCNICAS ADOTADOS NA PESQUISA

É fundamental compreender as diferentes abordagens de pesquisa para selecionar a mais adequada de acordo com os objetivos e a natureza do estudo a ser realizado. O presente estudo trata-se de uma pesquisa descritiva, bibliográfica e quantitativa dos métodos e técnicas estatísticas mais utilizados nos artigos publicados no último triênio (2021 - 2023) e disponibilizados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES.

O levantamento descritivo dos dados é uma etapa fundamental para compreender e analisar as informações coletadas. Esse processo envolve a organização, resumo e apresentação dos dados de forma clara e objetiva. Por meio do levantamento descritivo, podemos identificar padrões, tendências e características importantes dos dados, auxiliando na tomada de decisões e na elaboração de conclusões significativas. É essencial realizar essa etapa com precisão e atenção aos detalhes para garantir uma análise estatística eficaz e confiável.

Através do levantamento bibliográfico, é possível identificar as principais fontes de informação relacionadas ao tema em questão, o que auxilia na construção de uma base sólida de conhecimento. Além disso, essa etapa permite ao pesquisador analisar as diferentes abordagens e perspectivas adotadas por outros estudiosos, o que contribui para o enriquecimento e aprofundamento do trabalho. Portanto, o levantamento bibliográfico dos dados não só amplia o repertório teórico do pesquisador, como também o ajuda a contextualizar sua própria pesquisa dentro do campo de estudo escolhido.

Já o levantamento quantitativo dos dados envolve a utilização de métodos e técnicas estatísticas para garantir a confiabilidade e validade dos resultados obtidos. É imprescindível que essa etapa seja realizada com cuidado e atenção, para que os dados

coletados sejam representativos da realidade que se deseja estudar. A precisão e a qualidade do levantamento quantitativo dos dados são essenciais para garantir a credibilidade e a relevância das informações obtidas.

Portanto, conforme os autores como Creswell (2007); Martins (2008); Knechtel (2014); Camargos et al (2009), entre outros, entende-se que as definições acima elucidam os conceitos de pesquisas do tipo descritivo, bibliográfico e quantitativo.

3.1 UNIVERSO E AMOSTRA

Ao realizar uma análise estatística, é fundamental compreender a diferença entre universo e amostra. O universo abrange todos os elementos que fazem parte de um conjunto de dados específico, sendo a totalidade das informações disponíveis sobre o tema em questão. Por sua vez, a amostra consiste em uma parte representativa do universo, selecionada de forma a permitir a generalização dos resultados para o conjunto total. Dessa forma, a escolha adequada da amostra é essencial para garantir a precisão e validade das conclusões obtidas a partir da análise estatística.

O universo deste estudo compreende todos os artigos da área de finanças, que empregaram técnicas quantitativas e foram divulgados pela CAPES durante os anos de 2021 a 2023. A amostra foi composta por 18 artigos em 2021, 22 artigos em 2022 e 26 artigos em 2023, selecionados de acordo com os seguintes critérios: acessibilidade, com base na consulta realizada no portal da CAPES; pertencimento à área de finanças e uso de técnicas estatísticas em sua elaboração; além da publicação no período entre 2021 e 2023.

3.2 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS

Este estudo utilizou-se de dados secundários, examinando informações presentes em artigos científicos previamente publicados. Os dados foram coletados através de pesquisa realizada no site da CAPES, utilizando a palavra-chave “Finanças e Estatística”.

A análise dos artigos se deu por meio das técnicas descritiva, bibliográfica e quantitativa, conforme mencionado anteriormente. Foi realizada a análise da metodologia adotada por cada um dos artigos selecionados e, na sequência, a classificação dos mesmos por título, ano da publicação e metodologia utilizada.

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Esta seção busca apresentar os principais métodos e técnicas quantitativas observados nos artigos selecionados referentes ao último triênio (2021 - 2023), disponibilizados pela CAPES, de modo a fornecer uma visão atualizada dos artigos publicados na área de finanças, com o uso de metodologias estatísticas.

Os principais métodos e técnicas identificados foram: estatística descritiva, regressão linear e regressão de dados em painel. A seguir é apresentado uma breve explicação sobre cada um deles.

4.1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA

Esse tópico aborda um ramo da estatística que tem como objetivo descrever e resumir os dados de forma a facilitar a compreensão e comunicação dos mesmos, possibilitando a visualização das características principais de um conjunto de dados. A organização e clareza na apresentação das informações com o uso de tabelas e gráficos, por exemplo, torna o conteúdo mais acessível e atrativo para o leitor.

No que diz respeito a variáveis quantitativas, os dados podem ser resumidos através da distribuição de frequência ou por meio de medidas descritivas. Com a distribuição de frequências é possível organizar os dados em diferentes categorias e mostrar o número de ocorrências em cada uma delas. Já as medidas descritivas dos dados dividem-se em medidas de posição, as quais nos ajudam a identificar valores centrais ou típicos em um conjunto de dados, como a média, a moda e a mediana; e medidas de dispersão, as quais nos fornecem informações sobre a variabilidade dos dados, ou seja, o

quão espalhados eles estão em relação aos valores centrais, como o desvio-padrão, a variância e a amplitude.

Os tipos de gráficos mais utilizados, tradicionalmente, na análise descritiva dos dados são: os de barra, os de pizza, os de linha, os histogramas e os boxplot. Cada tipo de gráfico tem sua própria finalidade e é escolhido com base nos dados que se deseja representar.

4.2 REGRESSÃO LINEAR

A regressão linear é uma técnica estatística utilizada para estudar a relação entre uma variável dependente (Y) e uma ou mais variáveis independentes (X). Neste modelo, busca-se estabelecer uma equação que represente essa relação de forma linear, permitindo fazer previsões e inferências com base nos dados disponíveis.

4.2.1 Regressão Linear Simples

A regressão linear simples é representada por uma equação linear, onde os valores da variável dependente (Y) são previstos com base nos valores da variável independente (X), a diferença entre o valor observado e o valor estimado pela equação é representado por ε , também chamado de termo de erro, ele é responsável por quantificar a falha do modelo com relação aos dados.

A regressão linear simples é representada pela seguinte equação:

$$Y = a + bX + \varepsilon \quad (1)$$

Onde,

a
= Intercepto do eixo y

b
= coeficiente angular da variável dependente

ε
= termo de erro

4.2.2 Regressão Linear Múltipla

A regressão linear múltipla é utilizada para modelar a relação entre uma variável dependente (Y) e duas ou mais variáveis independentes (X). Esse método é frequentemente empregado em análises de dados para prever ou estimar valores com base em um conjunto de variáveis explicativas, buscando encontrar a melhor combinação dessas variáveis para explicar a variação na variável dependente.

A regressão múltipla é representada pela seguinte equação:

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + \dots + b_n x_n + \varepsilon \quad (2)$$

Onde,

a = Intercepto do eixo y

b_i = coeficiente angular da i-ésima variável

n = número de variáveis independentes

ε = termo de erro

É importante ressaltar que a correta interpretação dos resultados e a verificação dos pressupostos do modelo são fundamentais para garantir a validade das conclusões obtidas.

4.3 REGRESSÃO COM DADOS EM PAINEL

A análise de regressão de dados em painel é uma técnica estatística poderosa que permite estudar a relação entre variáveis levando em consideração tanto a variação temporal quanto a variação transversal dos dados, fornecendo informações sobre os efeitos das variáveis independentes sobre a variável dependente.

Segundo HSIAO (2006), ao utilizar a regressão de dados em painel, os pesquisadores podem obter inferências mais precisas sobre os parâmetros do modelo, além de informações que possibilitam controlar os efeitos de variáveis que foram omitidas ou não observadas no modelo.

Na regressão de dados em painel destaca-se o uso das seguintes metodologias: Modelo Pooled, Modelo de Efeitos Fixos e Modelos de Efeitos Aleatórios.

4.3.1 Modelo Pooled

Este método consiste em agrupar todas as observações do banco de dados, sem considerar a estrutura de dados em painel. Dessa maneira, todas as observações são tratadas como independentes entre os indivíduos. A regressão supõe que o intercepto e os coeficientes angulares do modelo se mantêm constantes ao longo do tempo e no espaço, enquanto o termo de erro captura as diferenças entre o tempo e os indivíduos.

É a abordagem mais simples e direta, pois não leva em conta as dimensões de tempo e espaço simultaneamente, enquanto estima a regressão usando o método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) (Gujarati e Porter 2011).

4.3.2 Modelo de Efeitos Fixos

Os efeitos fixos são aqueles que não variam ao longo do tempo ou entre os diferentes grupos observados. Segundo Gujarati e Porter (2011), neste modelo de regressão, os coeficientes angulares são constantes, ou seja, o efeito das variáveis independentes é o mesmo sobre a variável dependente, enquanto o intercepto varia entre os indivíduos.

4.3.3 Modelo de Efeitos Aleatórios

Ao contrário do modelo de efeitos fixos, neste modelo, os efeitos individuais são considerados variáveis aleatórias, ou seja, o intercepto é considerado uma variável

aleatória com valor médio entre os indivíduos e as diferenças são representadas pelo termo de erro.

Em Fávero (2013) é possível observar os testes utilizados para determinar a adequação dos modelos: Breusch-Pagan, para a adequação do modelo Pooled comparativamente ao modelo de efeitos aleatórios; F de Chow, para a adequação do modelo Pooled em relação ao modelo de efeitos fixos; e Hausman, para a escolha entre o modelo de efeitos fixos ou aleatórios.

As metodologias citadas são amplamente aplicadas em diversas áreas, como finanças, economia, ciências sociais e epidemiologia, oferecendo uma maneira abrangente de compreender fenômenos complexos e dinâmicos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Realizar análises da produção científica é crucial para acompanhar os avanços já realizados. Essas análises são fundamentais para compreender a evolução das pesquisas em diversas áreas do conhecimento, identificar lacunas que ainda precisam ser preenchidas e contribuir para o desenvolvimento de novas descobertas.

Ao acompanhar de perto a produção científica, é possível estar atualizado sobre as tendências, metodologias e resultados que estão sendo alcançados, permitindo uma visão mais ampla e aprofundada do estado atual da ciência. Dessa forma, a análise da produção científica se torna uma ferramenta valiosa para pesquisadores, acadêmicos e profissionais que buscam contribuir para o progresso do conhecimento em suas respectivas áreas.

A troca de ideias e o debate saudável que surgem a partir dessas análises promovem um ambiente propício para o crescimento intelectual e a busca constante pelo aprimoramento. Além disso, ao analisar criticamente os estudos já existentes, os pesquisadores podem identificar oportunidades para novas abordagens e colaborações que enriquecem o campo científico.

Portanto, o ato de avaliar e interpretar a produção científica não apenas enriquece o conhecimento individual, mas também contribui significativamente para o avanço coletivo da ciência em prol da sociedade como um todo.

Este estudo ressalta a relevância do uso de metodologias estatísticas no campo das finanças contribuindo para um maior embasamento das estratégias adotadas pelos profissionais, visto que a associação destas áreas apresenta inúmeras possibilidades de pesquisa e aplicação prática.

Além disso, depreende-se que a análise estatística aplicada ao mercado financeiro tem se mostrado cada vez mais relevante, possibilitando a identificação de tendências, o gerenciamento de riscos e a otimização de investimentos. Dessa forma, a união entre essas duas áreas promete continuar proporcionando avanços significativos no campo das finanças, contribuindo para um melhor entendimento e aproveitamento do potencial existente nesse cenário em constante evolução.

De maneira geral, com base nos artigos analisados no período de 2021 a 2023, observou-se que as metodologias e técnicas estatísticas mais utilizadas na área de finanças foram a estatística descritiva, a regressão linear e a regressão de dados em painel, de acordo com as publicações realizadas pela CAPES.

Sugere-se para trabalhos futuros, na área de finanças ou em qualquer outro campo de estudo, que: a pesquisa seja estendida aos principais periódicos da área; o período de análise dos artigos utilize um intervalo de tempo mais extenso; apresentar um número maior das metodologias e técnicas mais utilizados nos artigos publicados. Dessa forma, os trabalhos futuros poderão ampliar o alcance e a relevância das pesquisas realizadas, fortalecendo o avanço do conhecimento em diversas áreas de estudo.

REFERÊNCIAS

- BARBOSA, J. da S.; SILVA, M. A. da; PRADO, R. A. D. P. do. **Orçamento Doméstico: Sondagem de Opinião do Consumidor no Pontal do Triângulo Mineiro**. IX Congresso Virtual Brasileiro, 2012.
- BASTOS, L. A.; MARTINS, L. **Finanças Pessoais e no Empreendimento**. Santa Maria, RS: Incubadora Social da UFSM, 2015.
- BUSSAB; W. de O.; MORETTIN, P.A. **Estatística Básica**. São Paulo: Saraiva, 2006.
- CAMARGOS, M. A; SILVA, W. A. C.; DIAS, A. T. **Análise da Produção Científica em Finanças entre 2000-2008: um Estudo Bibliométrico dos Encontros da ANPAD**. In: Encontro da ANPAD, XXXIII, São Paulo, 2009.
- CRESWELL, J. W. (2007). **Projeto de Pesquisa: Métodos Qualitativo, Quantitativo e Misto**. 2 ed., São Paulo.
- FÁVERO, L. P. (2013). **Dados em Painel em Contabilidade e Finanças: Teoria e Aplicação**. Brazilian Business Review, 10(1), 131-156.
- GITMAN, J. L.; MADURA, J. **Administração Financeira: Uma Abordagem Gerencial**; tradução Maria Lucia G. L. Rosa; revisão técnica Rubens Famá – São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2003.
- GUJARATI, D. N., e DOWN C. P. (2011). **Econometria Básica**. 5a ed. New York: Mc Graw Hill. <https://doi.org/10.1126/science.1186874>.
- HSIAO, C. (2006). **Panel Data Analysis: Advantages and Challenges**. Los Angeles, CA: Institute of Economic Policy Research. (IEPR Working Papers).
- KOTLER, P.; KELLER, K. L. **Administração de Marketing**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 12ª ed., 2006;
- KNECHTEL, M. do R. (2014). **Metodologia da Pesquisa em Educação: Uma Abordagem Teórico Prática Dialogada**. Práxis Educativa, v. 11.
- MARTINS, G. de. A. **Estatística Geral e Aplicada**. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- NAKATA, R. **Planejamento Financeiro Pessoal: Vale a Pena e Quando Pensar Nisso?** 2014. Disponível em: <www.economiacomportamental.com.br/artigos-sobre-planejamento-financeiro>. Acesso em: 20 de dezembro de 2023.
- ROSS, S. A.; WERTERFIELD, R. W.; JORDAM, B. D. **Princípios de Administração Financeira**; tradução Antônio Zoratto Sanvicente - São Paulo: Atlas, 1998.
- VIEIRA, S. **Estatística básica**. São Paulo: Cengage Learning, 2013.
- WOOLDRIDGE, J. M. (2006). **Introdução à Econometria: Uma Abordagem Moderna**. São Paulo: Pioneira Thomson Learning.